

하고, 승상께 나아가 ㉠눈물을 흘리며 말하길,

“모친이 제사 받들며 친척을 접대하심이 극진하시고, 송녀에게도 투기함이 없어 집안이 화평하거늘, 이제 무슨 연고로 모친을 내쫓으려 하시니, 부친 의향을 알지 못하와 아뢰오니, 설혹 미흡하신 일이 있을지라도, 자녀들의 정리를 생각하사 마음을 돌이키심을 바라나이다.”

하니, 승상이 꾸짖어 말하길,

“어린이가 무엇을 아는 체하고 감히 잡말을 하느냐. 바빠 네 모친을 데리고 나가라.”

하거늘, 두 딸 하릴없이 나와 송녀를 보고 말하길,

“부친이 모친을 무단히 구박하시니, 이는 서모*의 간계로 이리 된 일이라. 비록 적국 간(敵國間)이라도 우리 모친이 박대하심이 없거늘, 서모가 이같이 일을 만드니, 어찌 세상에 용납하리오.”

하니, 송녀 듣기를 다하매 분을 참지 못하여 말하길,

“내 이런 욕을 보고 살아 무엇하리오.”

하며 수건으로 목을 매는 체하거늘, 승상이 듣고 바빠 들어와 분노를 참지 못하고 두 딸을 형틀에 매고 말하길,

“네 감히 서모를 욕하니, 너희를 먼저 죽일 것이로되 십분 용서하니, 이제 네 어미를 데리고 나가라.”

하거늘, 두 딸 울며 왈,

“부명이 지엄하시니 거역치 못하옵거니와, 대저 부친께서 이 송녀의 음흉한 거짓말을 들으시고 오류를 폐하려 하시니, 소녀 등이 자식이 되어 어찌 부친이 그른 데 빠져 남에게 죄를 얻게 하리이까. 아버지께 간하는 자식이 효 있다 하오니, 바라건대 부친은 소녀 등의 말씀을 어리다 말으시고 깊이 생각하소서.”

하며 눈물이 비 오듯 하나, 승상이 듣지 아니하고 노복을 호령하여 빨리 내치라 재촉하니, 부인이 견디지 못하여 양풍을 품에 품고 두 딸을 좌우로 이끌어 목놓아 울며 문밖에 나오니, 그 모습을 뉘 아니 가련히 여기리오.

- 작자 미상, 『양풍전』



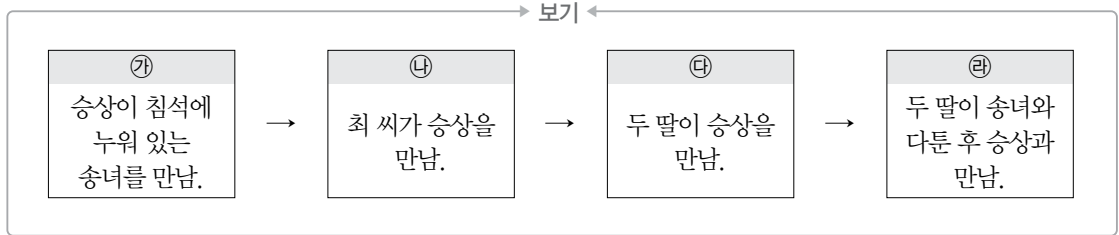
어휘 풀이

* 서모(庶母): 아버지의 첩.

26 위 글을 통해 알 수 있는 것은?

- ① 송녀는 몸이 허약해 평소에 많이 앓아누웠다.
- ② 송녀는 승상의 총애에도 겸손하게 행동하였다.
- ③ 최 씨는 자신의 미모가 송녀보다 뛰어나다고 믿고 있다.
- ④ 승상은 송녀를 만나기 전부터 송녀에 대해 관심이 있었다.
- ⑤ 두 딸은 최 씨가 아내로서의 역할을 잘 수행했다고 생각한다.

27 인물들 간의 만남을 중심으로 위 글을 <보기>처럼 정리했을 때, ㉠~㉣에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?



- ① ㉠에서 송녀는 최 씨를 내쫓으려고 계락을 꾸미고 있다.
- ② ㉡에서 최 씨는 자신의 무죄함과 승상이 한 행위의 부당함을 호소하고 있다.
- ③ ㉢에서 두 딸은 승상이 ㉡에서 한 명령을 바꾸기를 간청하고 있다.
- ④ ㉣에서 승상은 ㉢에서 자신이 내린 결정에 대해 설명하고 있다.
- ⑤ ㉡~㉣에서 승상은 최 씨를 내보내겠다는 의지를 일관되게 유지하고 있다.

28 ㉠과 ㉣에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠과 ㉣ 모두 상대방으로부터 받은 억울함을 호소하기 위한 것이다.
- ② ㉠과 ㉣ 모두 상대방에게 자신의 결연한 의지를 보이기 위한 것이다.
- ③ ㉠은 상대방으로부터 위로를 받기 위한 것이고, ㉣은 상대방을 위로하기 위한 것이다.
- ④ ㉠은 상대방으로부터 환심을 사기 위한 것이고, ㉣은 상대방에게 새로운 사실을 알려 주기 위한 것이다.
- ⑤ ㉠은 상대방을 자신의 의도대로 끌어들이기 위한 것이고, ㉣은 상대방에게 진심을 전달하는 과정에서 드러난 것이다.

29 위 글을 읽은 독자가 [A]에 대해 <보기>와 같이 반응했을 때, 괄호 안에 들어갈 말로 가장 적절한 것은?

→ 보기 ←

“최 씨가 결국 승상네에서 쫓겨나는 것으로 볼 때, ()한 셈이 되는군.”

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ① 주마가편(走馬加鞭) | ② 분기탱천(憤氣撐天) | ③ 견마지로(犬馬之勞) |
| ④ 감언이설(甘言利說) | ⑤ 자승자박(自繩自縛) | |

[30~33] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

우리는 ‘하늘 위의 새’를 보고 새라는 것을 어떻게 알 수 있을까? 물론 이에 대해 배워서 아는 것이라고 쉽게 답할 수 있을 것이다. 우리는 대부분의 지식을 ‘배워서’ 알게 된다. 그러나 배워서 아는 지식은 ‘왜?’라는 근원을 ㉠간과(看過)할 여지가 많다. 그렇다면 어떻게 알아야 할까? 이에 대해 이이, 이황, 조식과 더불어 조선의 4대 유학자 중 한 사람인 서경덕(徐敬德)은 스스로 앞에 이를 수 있어야 한다고 보았다. 서경덕은 책이나 스승을 통하지 않고 스스로 이치를 궁구하는 ‘자득(自得)’을 학문의 방법으로 삼았다.

서경덕은 ‘자득’의 과정에서 어떤 사물이나 사건을 두고서 끝없이 의문을 품으며 사색하는 ‘관물(觀物)’을 중시했다. 그가 종달새가 나는 것을 보고, ‘종달새가 왜 날까?’, ‘종달새는 어떻게 날까?’, ‘종달새가 날지 않고 헤엄을 친다면?’, ‘이런 의문을 어떻게 해결할 수 있을까?’ 등과 같은 의문을 토대로 ㉡궁리(窮理)해 새가 나는 이치에 대해 깨우쳤다는 일화는 매우 유명하다. 그는 천지만물을 연구의 대상으로 삼아 날마다 관물하기에 힘썼으며, 한 가지 사물을 궁구하고 깨우친 다음 다시 한 가지 사물을 궁구해 나가는 방식으로 천지만물에 내재되어 있는 원리와 법칙을 깨우쳐 나갔다. 이러한 과정을 통해 결국 그는 우주의 근원과 자연의 질서를 ㉢관통(貫通)하는 이기론(理氣論)을 만들었다.

서경덕은 인간이 자연의 일부이기 때문에 궁극적으로 자연계의 물리 법칙에서 벗어날 수 없다고 보고 자연 세계를 중심으로 인간 세계를 설명하였다. 그의 이기론에서 인간 고유의 주체성과 맞닿아 있는 ‘이(理)’보다 ‘기(氣)’가 강조된 것은 이 때문이다. 그는 “기 바깥에 이가 없다.”라며 기일원론(氣一元論)의 입장에서 만물의 운동과 변화를 설명하였다. 그는 세계의 근원을 ‘태허(太虛)’라고 했는데, 태허를 ‘하나의 기(一氣)’로 보았으며 시간과 공간 안에 있는 이 세계를 넘어서는, 즉 시간과 공간의 제약을 벗어나 있는 것으로 ㉣간주(看做)했다.

그렇다면 시·공간의 한계를 넘어서 있으며 물질이라고 하기도 어려운 태허가 어떻게 이 세계의 근원이 될 수 있을까? 서경덕은 태허의 기가 아직 발하지 않아 형체를 갖추지 않은 상태를 ‘선천(先天)’이라 하고, 이미 발하여 만물로 형상화된 상태를 ‘후천(後天)’이라 했다. 그에 따르면 인간을 포함한 모든 사물의 생멸과 변화는 선천에서 후천으로, 후천에서 선천으로 옮겨 가는 기(氣)의 운동으로 이루어진다. 선천의 기는 본래 하나이지만, 그것이 모이고 흩어짐에 따라 사물이 생성되기도 하고 소멸되기도 하는 등 천지만물의 변화가 나타난다. 선천의 기는 형체를 갖추지 않아 감각할 수 없지만, 후천의 기는 형체를 갖추어 감각할 수 있다. 그러나 기가 새롭게 생겨나거나 없어지는 것은 아니며, 또 한 기는 소멸되지도 않는다.

서경덕은 기가 그 자체에 ‘변화한다, 운동한다’라는 속성을 갖고 있다고 보았다. 기가 스스로 작용해 만물로 형상화된다고 본 것이다. 이러한 관점에서 보면, 어떠한 것도 기보다 앞서 존재할 수 없으며, 이(理)는 단지 기의 작용으로 형상을 갖춘 후천의 질서를 표현하고 있을 뿐이다. 이(理)는 기의 운동을 법칙화한 것으로 기와 서로 ㉤분별(分別)되는 것이 아닌 것이다. 이와 같이 서경덕은 이 세계는 태허라는 근원에서 시작되어 기의 작용으로 형성되고 전개된다고 설명했다. 이러한 서경덕의 고유한 이기론은 조선 중기 이후에 전개되는 인간과 자연에 대한 논의의 중요한 토대가 되었다.

30 위 글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 통념의 문제점을 지적하고 새로운 이론을 주장하고 있다.
- ② 여러 이론을 활용하여 주장의 타당성을 뒷받침하고 있다.
- ③ 통시적인 관점에서 이론이 형성된 역사적 배경을 설명하고 있다.
- ④ 특정 인물의 학문 탐구 방법과 이론의 핵심 내용을 소개하고 있다.
- ⑤ 특정 이론에 관한 대조되는 관점을 소개하고 그중 한 입장을 취하고 있다.

31 위 글을 읽고 '서경덕'이 <보기>의 현상에 대해 할 수 있는 말을 추리했을 때, 가장 적절한 것은?

→ 보기 ←

양초의 심지에 불을 붙이면, 양초는 점차 녹으며 액체가 된다. 그리고 이렇게 녹은 액체는 뜨거운 열에 의해 기화되고, 이에 따라 양초는 점점 줄어들며 없어지게 된다.

- ① 양초의 심지가 불에 타 사라지는 것은 '선천(先天)'에서 '후천(後天)'으로의 기(氣)의 이동을 보여 주는 것입니다.
- ② 양초 심지가 계속해서 연소할 수 있는 것은 '선천(先天)'의 기(氣)가 본래부터 여러 종류이기 때문에 가능한 일입니다.
- ③ 양초의 심지에 불을 붙이면 기존에 존재하지 않던 기(氣)가 새롭게 만들어지는데, 이는 양초의 새로운 에너지원이 생성된 것입니다.
- ④ 양초가 녹지 않고 본래의 상태를 유지한다면, 그것은 '태허(太虛)'의 기(氣)가 시·공간의 제약에서 벗어나 있음을 보여 주는 것입니다.
- ⑤ 고체였던 양초가 녹아서 액체가 되고 다시 기체가 되어 그 형체가 사라지는 것은 기(氣)의 소멸이 아니라 운동 양상을 보여 주는 것입니다.

32 위 글과 <보기>를 토대로 '서경덕'과 '이황'의 입장을 비교했을 때, 적절하지 않은 것은?

→ 보기 ←

이황은 '성현(聖賢)을 따르는 것이 배움의 가장 온당한 방법'이라고 말하며 고전 연구를 열심히 하였고 고전에서 세워 놓은 전례를 따르고자 하였다. 그는 고전을 이해하는 데에 그치지 않고 그것의 부족한 점을 보완하고자 하였다. 그것은 주로 인간 마음의 본질에 대한 문제였다. 이황이 인간의 본성에 주목한 것은 그가 자연보다 인간을 중심으로 사고했음을 보여 준다. 이러한 학문적 탐구를 토대로 그는 기(氣) 이전에 이(理)가 존재하며 이(理)는 본성으로 귀한 것이고 기(氣)는 천박한 것이라고 하였다.

- ① 이황은 이(理)가 기(氣)보다 앞선다고 본 반면에, 서경덕은 어떤 것도 기(氣)보다 앞서 존재하는 것은 있을 수 없다고 보았다.
- ② 이황은 성현(聖賢)의 가르침을 중시한 반면에, 서경덕은 성현의 가르침보다 스스로 이치를 궁구해 얹에 이르는 것을 중시했다.
- ③ 이황은 기(氣)와 이(理)를 구별해 이를 기보다 귀한 것으로 여겼던 반면에, 서경덕은 이와 기가 분별되지 않는 것이라고 여겼다.
- ④ 이황은 이(理)가 기(氣) 바깥에서 기를 주재한다고 본 반면에, 서경덕은 이(理)가 기(氣) 내부에서 기를 주재하는 역할을 한다고 보았다.
- ⑤ 이황은 자연보다 인간을 중심으로 사고한 반면에, 서경덕은 인간을 자연에 종속된 존재로 보고 자연 세계를 중심으로 인간에 대해 사고했다.

33 ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 큰 관심 없이 대강 보아 넘김.
- ② ㉡: 마음속으로 이리저리 따져 깊이 생각함.
- ③ ㉢: 어떤 일에 공통되는 바가 있음.
- ④ ㉣: 상태, 모양, 성질 따위가 그렇다고 여김.
- ⑤ ㉤: 사물을 종류에 따라 구별하여 가름.

[34~37] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사람들이 조직에 가입하는 기본적 이유 중 하나는 인맥을 형성하고 자신들의 영향력을 증가시키기 위해서이다. 조직에 투자되는 시간과 에너지는 조직의 구성원들에게 좋은 결과를 가져올 수 있다. 사회학자들은 조직의 구성원이 됨으로써 얻게 되는 이러한 이익을 ‘사회 자본(Social Capital)’이라고 부른다. 사회 자본은, 부르디외가 신고전파 경제학자인 �울츠와 베커의 인적 자본 개념에 자신의 문화적 자본 개념을 결합시켜 사회학에 도입한 개념이다. 이 사회 자본에는 사람으로 하여금 효과적인 행위를 하도록 하는 유용한 사회적 연결망, 상호 의무감과 신뢰, 효과적인 행동을 지배하는 규범에 대한 이해 등과 같은 것들이 포함된다. 최근 미국 정치학자인 퍼트남의 영향력 있는 연구가 촉매제 역할을 하여 사회 자본이라는 용어의 사용이 폭발적으로 증가하고 있다.

퍼트남은 미국의 사회 자본에 대한 폭넓은 연구를 수행한 결과, 사회 자본을 두 가지 유형으로 구분했다. 하나는 ‘연결적(bridging) 유형’으로서 외향적이고 포괄적이며, 다른 하나는 ‘결속적(bonding) 유형’으로서 내향적이고 배제적이다. 예를 들어 인종 차별 철폐를 위해 흑인과 백인이 함께하는 민권 운동은 전자에 해당하며, 특정 인종 조직이나 스포츠 클럽의 회원 모임 등은 후자에 해당한다. 연결적 유형은 사회적 격차를 넘어선 사회 통합을 가능하게 하는 반면, 결속적 유형은 배제적 정체성과 집단의 동일성을 더욱 강화시켜 준다. 그렇지만 퍼트남은 때에 따라서 연결적 유형과 결속적 유형이 공존하는 경우도 있을 수 있다고 보았다.

퍼트남은 조직에 참여하는 것이 많은 미국인들에게 상호 이익을 위해 다른 사람들과 협력하는 능력, 신뢰감 및 더 큰 사회에 소속되어 있다는 느낌 같은 사회 자본을 제공해 왔다고 주장한다. 이런 종류의 사회 자본은 상호 신뢰를 바탕으로 시민들이 자발적으로 사회 활동에 참여할 수 있도록 하므로 시민 사회를 유지하는 데 필수적인 요소이다.

하지만 그의 저서 ㉠『나 홀로 불링』에 따르면 미국 사회에서 이런 사회적 연계는 빠르게 줄어들고 있다. 이 책에서 퍼트남은, 혼자서 불링을 하는 사람들이 증가하는 것을 공동체 상실의 ㉡징후 중 하나라고 보았다. 아울러 사람들이 다양한 조직에 가입하여 활동하는 일이 줄면 공동체성이나 신뢰가 감소한다고 보았고, 이러한 경향은 곧 시민들의 민주적 참여의 감소 현상으로 나타난다고 생각했다. 그리고 그는 텔레비전이 이러한 경향을 심화시킨 원인이라고 주장했다. 즉, 텔레비전 시청 시간이 길어지면서 사람들이 공동체 참여, 봉사 활동 같은 의미 있는 일에 투자할 수 있는 시간이 줄어들었다는 것이다.

사회 자본은 조직에 속해 있는 구성원들로 하여금 ‘연결되어 있다’는 생각을 갖게 한다. 사회 또는 조직에 속해 있는 사람들은 그들이 적극적으로 활동함으로써 자신이 속해 있는 조직에 바람직한 변화를 가져올 수 있을 것이라고 생각한다. 이러한 맥락에서 사회 자본, 특히 연결적 사회 자본은 민주주의가 꽃피기 위한 중요한 밑거름이 된다. 퍼트남의 연구가 이루어진 미국은 시민 참여의 수준이 세계에서 가장 높은 축에 속한다. 이러한 미국에서 사회 자본이 축소되는 상황을 지켜보면서 퍼트남은 시민 참여의 수준이 높았던 미국의 민주주의가 쇠퇴하지는 않을지 걱정하였던 것이다.

34 위 글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 특정 사회 현상을 분석한 후 결론을 도출해 내고 있다.
- ② 전문가의 견해를 바탕으로 사회적 통념을 비판하고 있다.
- ③ 이론적 배경을 소개하고 핵심 개념의 장단점을 밝히고 있다.
- ④ 핵심 개념에 대한 이해를 바탕으로 관련 연구를 소개하고 있다.
- ⑤ 핵심 개념과 관련한 다양한 관점을 소개한 후 이를 정리하고 있다.

35 위 글을 바탕으로 <보기>의 ㉠~㉣를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

→ 보기 ←

- ㉠ 개인 사업을 하는 A씨는 사업 규모를 넓혀 볼 요량으로 고교 선배를 통해 정·재계 인사들이 즐겨 찾는 골프 모임에 참여하여 고급 정보를 얻을 수 있었다. 덕분에 A씨는 고유가로 인해 다른 동종업자들이 고전을 면치 못하는 요즘에도 탄탄하게 사업을 운영하고 있다.
- ㉡ B씨는 ◇◇시에서 상경한 학교 동창들끼리의 친목을 도모하기 위해 재경 동창회를 결성하여 모임을 이어 가곤 하였다. 그러던 중 ○○ 지역이 수해를 입자 B씨는 동창회 회원들의 힘을 규합하여 ○○ 지역민들과 함께 수해 복구를 하며 땀을 흘렸다.
- ㉢ C씨는 트위터를 통해 친구들이나 학교 선후배와의 친교를 유지하고 있다. 어느 날 C씨는 평소 믿고 따르는 유명 인사의 트위터에서 ○○ 지역의 수해 복구에 참여하자는 내용을 보고, 이를 친구와 학교 선후배에게 재전송하여 그들과 함께 사회 봉사에 참여하였다.

- ① ㉠의 B씨는 ○○ 지역민들과 연대하고 있다고 생각하였겠군.
- ② ㉡의 '트위터'는 C씨가 '결속적 사회 자본'을 유지할 수 있게 하는군.
- ③ ㉢의 '골프 모임'과 ㉠의 '동창회'는 '결속적 사회 자본'이라 할 수 있겠군.
- ④ ㉡의 '수해 복구'와 달리 ㉠의 '수해 복구'는 배제적 정체성을 더욱 강화시켜 주는군.
- ⑤ ㉢와 달리 ㉠, ㉡는 '결속적 사회 자본'이 '연결적 사회 자본'도 될 수 있음을 보여 주는군.

36 ㉠을 통해 ‘퍼트넘’이 말하고자 하는 바로 가장 적절한 것은?

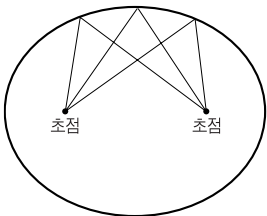
- ① 사회 자본은 국가 간의 상호 신뢰를 증진시킨다.
- ② 사회 자본은 배타적인 시민성을 형성하기도 한다.
- ③ 사회 자본은 외부적 요인에 의한 영향을 받지 않는다.
- ④ 사회 자본이 늘어날수록 사회적 갈등이 심화될 것이다.
- ⑤ 사회 자본이 축소되면 민주주의의 발전이 저해될 수 있다.

37 ㉔의 의미를 내포하고 있는 단어로 볼 수 없는 것은?

- ① 기미(幾微) ② 예지(豫知) ③ 전조(前兆)
④ 조짐(兆朕) ⑤ 징조(徵兆)

[38~40] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

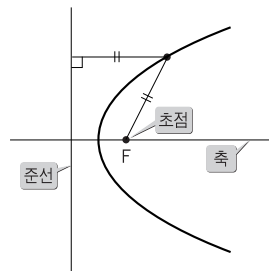
수학은 우리의 삶과는 관련이 없는 것처럼 인식되기도 한다. 과연 수학이 몇몇 사람들을 위한 지적 유희일 뿐이고 우리의 실제 삶과는 관련이 없는 것일까? 이차 곡선의 대표격이라 할 수 있는 타원과 포물선이 우리 생활에 어떻게 이용되고 있는가를 살펴봄으로써 이와 같은 물음에 답을 얻을 수 있을 것이다.



옆의 그림에서 보는 것처럼 모든 타원은 두 개의 '초점'이 있고, 타원 위의 점들은 두 초점으로부터의 거리의 합이 모두 같다. 그래서 타원의 한 초점에서 출발한 소리나 빛 등이 타원에서 반사된 뒤 다른 초점에 모이게 된다. 이와 같은 이유로 건물이 타원형으로 되어 있으면 한 초점에서 나지막이 속삭여도 다른 초점에 있는 사람에게 또렷이 들릴 수 있다. 영국의 성 바오로 대성당은 이런 타원의 성질을 이용한 대표적인 건축물이다. 성 바오로 대성당의 복도 한 곳에서 작은 소리로 속삭이면 조금 떨어진 곳에서는 못 듣

는데, 더 멀리 있는 특정한 장소에서는 또렷하게 들린다. 이런 신기한 현상은 타원형으로 생긴 천장 때문이다.

포물선은 평면에서 고정된 점 F(초점)와 이를 지나지 않는 고정된 직선(준선)에 이르는 거리가 같은 점들의 전체의 집합을 말한다. 그리고 초점을 지나고 준선에 수직인 직선을 포물선의 축이라고 한다. 포물선의 특징은 축과 평행인 직선이 포물선과 만나는 점에서 입사각*과 반사각*이 서로 같아서 초점을 지난다는 사실이다. 축을 중심으로 포물선을 회전시켜 얻은 면을 포물면이라 하고 반사면이 포물면으로 되어 있는 오목 거울을 포물면 거울이라고 한다면 포물면도 포물선의 특징을 가지므로 포물면 거울의 축에 평행하게 들어온 빛은 초점에 모인다. 반면에 초점에서 빛을 내면 빛은 거울에 반사되고, 거울에 반사된 빛은 퍼지지 않고 앞으로 멀리까지 나가게 된다. 손전등은 바로 이러한 성질을 이용해 만든 것이다.

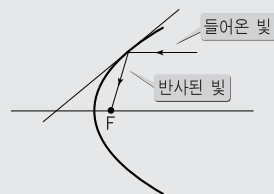


이밖에도 위성 안테나, 태양열 조리 기구, 태양열 발전소 등도 수학을 우리 실생활에 이용한 것들이다. 다만 사용하면서도 수학적 연구 결과를 이용했다는 것을 알지 못하고 있을 뿐이다. 그런데 실생활에 수학을 이용한 분야는 매우 제한적이다. 이것은 우리가 아직 수학이라는 학문의 연구 결과를 우리의 삶에 제대로 이용하지 못하고 있다는 의미이다. 따라서 우리 노력 여하에 따라 수학이라는 학문은 우리 실생활과 더욱 밀접하게 될 것이다.



어휘 풀이

- * 입사각: 입사 광선이 입사점에서 두 매질(媒質)의 경계면의 법선과 이루는 각.
- * 반사각: 파동이 서로 다른 매질의 경계면에서 반사할 때, 반사 파동의 방향과 경계면의 법선 사이의 각. 그 크기는 입사각과 같음.



38 위 글의 표제와 부제로 가장 적절한 것은?

- ① 수학의 연구 목적 - 운택한 인간의 삶을 위해
- ② 타원과 포물선의 공통점 - 모두 초점을 갖고 있어
- ③ 이차 곡선의 연구 목적 - 지적 호기심을 채우기 위해
- ④ 수학과 실생활과의 관련성 - 타원과 포물선을 중심으로
- ⑤ 성 바오로 대성당과 손전등의 특징 - 수학적 원리가 적용돼

39 위 글을 바탕으로 하여 <보기>에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

체외 충격파 쇄석기(extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL)는 타원의 성질을 이용하여 신장 내부나 요도에 생긴 돌덩어리(요로 결석)를 제거하는 기기이다. 이 기기는 충격파 발생 장치에서 높은 주파수의 충격파들을 발생시킨 후, 충격파들이 반사 장치에서 반사되게 한다. 그리고 이들을 한 곳에 모이게 하여 요로 결석을 파괴시킨다. 오른쪽은 체외 충격파 쇄석기를 이용하여 요로 결석을 파괴하는 그림이다.

- ① ㉠과 ㉡는 타원의 두 초점이 되겠군.
- ② ㉡를 둘러싼 ㉢의 곡면은 타원의 일부분에 해당하겠군.
- ③ ㉡에서 발생된 충격파들은 ㉢에서 반사된 뒤 ㉠에 모이겠군.
- ④ ㉡는 ㉡에서 발생된 충격파들이 평행하게 들어오도록 고안되었겠군.
- ⑤ ㉡에서 발생된 충격파들이 ㉠에 도착했을 때 움직인 총 거리의 합은 동일하겠군.

40 <보기>의 '원등'에서 전구의 빛을 내는 필라멘트의 위치로 가장 적절한 것은?

자동차의 헤드라이트의 반사경은 포물면 거울로, 평소에는 자동차의 헤드라이트가 마주 오는 자동차의 운전자에게 눈부심을 주지 않기 위해 '근등(low beam)'으로 되어 있다. 하지만 멀리 볼 필요가 있을 경우에는 전구의 빛을 내는 필라멘트의 위치를 간단하게 조작하여, 빛이 퍼지지 않고 멀리 뻗어 나갈 수 있는 '원등(high beam)'으로 만들어 이용한다.

- ① a
- ② b
- ③ c
- ④ d
- ⑤ e

[41~43] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

- 가** 에어컨은 액체가 기화할 때 열을 흡수하고, 기체가 액체화할 때는 열을 방출하는 원리를 이용한다. 우리나라에서 흔히 사용되는 에어컨은 압축식 냉방 기술을 적용한 냉방 기기이다. 압축식 냉방은 기체 상태의 냉매를 액체로 응축시킨 후 액체 상태의 냉매가 다시 기화할 때 열을 빼앗아 주위의 온도를 낮추는 기술이다. 그러나 압축식 냉방은 과도한 전력을 필요로 하기 때문에 이를 대체할 수 있는 새로운 냉방 기술에 대한 관심이 증가하고 있다.
- 나** 매우 건조한 지역에서는 물이 증발하면서 열을 빼앗는 현상을 이용하여 많은 에너지 소비 없이 큰 냉각 효과를 얻을 수 있다. 증발식 냉방 기술은 이러한 원리를 적용한 냉방 기술이다. 그러나 우리나라의 여름철은 습도가 높은 편이기 때문에 우리나라에서 증발식 냉방 기술을 활용하여 냉방 효과를 충분히 누리기 위해서는 습기를 제거해야 한다. 이때 염화리튬이나 트리에틸렌글리콜과 같은 액체 제습제를 활용하여 습도를 낮출 수 있는데, 이러한 기술을 액체 제습 기술이라고 한다.
- 다** 액체 제습 기술을 적용한 **액체 제습 과정**은 저온에서 주위 공기로부터 습기를 흡수하는 제습 과정과 고온에서 이 습기를 공기로 방출하는 재생 과정으로 이루어진다. 제습기 상부에 액체 제습제가 공급되어 뿌려지면 액체 제습제는 유입되는 공기 중의 수분을 흡수하고 제습된 공기는 실내로 배출된다. 이때 공기와 액체 제습제 사이의 수증기 교환은 공기 내 수증기 압력과 액체 제습제 표면에서의 수증기 압력 사이의 상대적 크기에 따라 달라진다. 수증기는 압력이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 이동하므로 액체 제습제 표면의 수증기 압력을 상대적으로 낮게 유지해야 한다. 또한 액체 제습제의 농도가 진할수록 제습이 활발하게 이루어진다. 따라서 제습 과정에서는 낮은 온도와 고농도의 제습 조건을 유지할 필요가 있다.
- 라** 제습 과정에서 활용된 액체 제습제의 수분 함유량이 증가하여 액체 제습제의 농도가 감소하면 제습 능력이 떨어진다. 제습 과정에서 일정 농도 이하로 떨어진 액체 제습제는 재생기로 이동하여 액체 제습제의 농도를 높이는 재생 과정을 거친다. 이때는 제습 과정과 반대로 액체 제습제에서 공기로의 수증기 교환이 일어나야 하므로 액체 제습제의 온도를 높여 준다. 온도가 높아진 액체 제습제를 재생기 상부에서 뿌려 주면 공기로 수증기가 이동하게 되고, 이로 인해 덥고 습해진 공기는 실외로 배출된다. 이러한 탈습 과정을 거쳐 농도가 높아진 액체 제습제는 제습기에서 재사용할 수 있다. 이때 온도가 높아진 액체 제습제는 제습기로 이동하는 중에 열교환기에서, 재생기로 이동하는 저온의 액체 제습제와 만나 열교환 과정을 거친다. 이 과정을 통해 제습기로 이동하는 액체 제습제의 온도를 낮춰 제습 성능을 향상시키는 동시에 재생기로 이동하는 액체 제습제에 필요한 열을 제공할 수 있다.
- 마** 액체 제습 기술을 증발식 냉방 기술과 결합한 냉방 기술에 활용하면 산업 폐열, 태양열, 온수 등 다양한 열원을 사용할 수 있어 전력 소비를 획기적으로 줄일 수 있을 뿐 아니라 전기로 구동되는 압축식 냉방 기술과 달리 물 이외의 냉매를 필요로 하지 않아 환경 친화적이다. 또한 우리나라와 같이 하절기의 고온 다습한 기후 여건에 적합하기 때문에 열원을 다양화한 고효율 냉방 시스템으로 개발하면 에너지를 효율적으로 사용할 수 있을 뿐 아니라 온실가스에도 대응할 수 있는 기술로서 큰 역할을 할 것으로 기대된다.